

LEZIONE 2 – LA RESISTENZA

Resistenza e legge di Ohm

Potenza dissipata da un resistore

Leggi di Kirchhoff

Resistori in serie e in parallelo

I COMPONENTI DI UN CIRCUITO ELETTRICO

- generatore di corrente
- conduttori di trasporto
- carico utilizzatore



GRANDEZZE IN UN CIRCUITO ELETTRICO

- differenza di potenziale ai capi del generatore (**volt**)
- corrente che scorre nel circuito (**ampere**)
- resistenza del carico utilizzatore (**ohm**)



LA RESISTENZA

La resistenza elettrica (**R**) è l'opposizione che la corrente elettrica incontra nel suo percorso entro un conduttore

Unità di misura : **ohm (Ω)**

1 ohm è la resistenza di un conduttore che viene attraversato da una corrente di 1 A se ai suoi capi è applicata una DDP di 1 V

1 ohm = 1 volt / 1 ampere

RESISTENZA DI UN CONDUTTORE

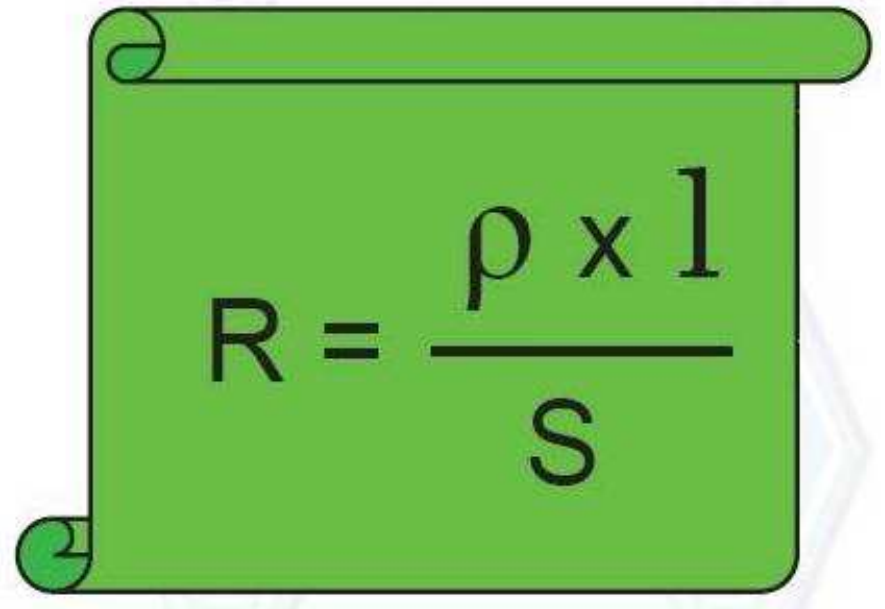
Il valore dipende da

- tipo di materiale
- sezione del materiale
- lunghezza del percorso

ρ (rho) = resistività

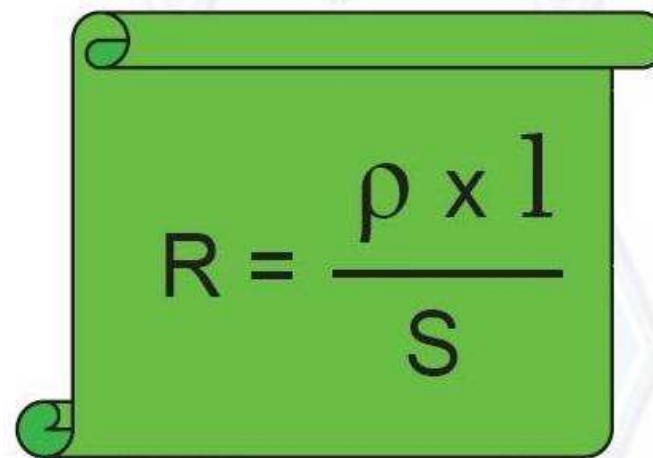
l = lunghezza

S = sezione


$$R = \frac{\rho \times l}{S}$$

RESISTENZA DI UN CONDUTTORE

Materiale	Resistività a 0°C
CONDUTTORI	ρ_0 Ohm·mm ² /m
Argento	0,015
Rame elettrolitico	0,016
Rame	0,017
Bronzo fosforoso	0,018
Oro	0,021
Alluminio	0,028
Tungsteno	0,050
Ottone	0,085
Ferro puro	0,100
Platino	0,103
Ferro dolce	0,13
Stagno	0,13
Piombo	0,20
Argentana	0,35
Manganina	0,40
Ferro-silicio	0,50
Costantana	0,50
Ferro-nichel	0,80
Mercurio	0,94
Nichel-cromo	1



$$R = \frac{\rho \times l}{S}$$

La resistenza di un conduttore:

- **cresce** se aumenta la lunghezza
- **diminuisce** se aumenta la sezione

LA LEGGE DI OHM

La relazione che lega la tensione **V**, la corrente **I** e la resistenza **R** è la:

LEGGE DI OHM

$$V = R \times I$$

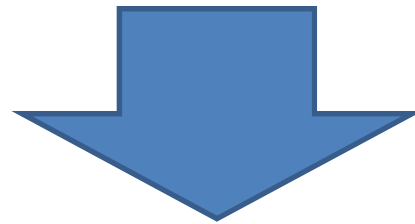
$$I = V : R$$

$$R = V : I$$



COME RISPONDERE A UNA DOMANDA

- 1 – Leggere bene la domanda, e capire cosa viene chiesto
- 2 – Scegliere la formula giusta
- 3 – Inserire i numeri nella formula e non sbagliare il calcolo 😊



RISPOSTA ESATTA !

LA LEGGE DI OHM

Esempio:

Vi sono 10 V di tensione, applicati a un resistenza di 5 ohm. Quanta corrente scorre?

$$V = R \times I$$

$$I = V : R$$

$$R = V : I$$

Risposta: 2 A (10:5=2)

LA LEGGE DI OHM

Esempio:

Vi sono 15 V di tensione ai capi di un circuito e nel circuito scorrono 5 Ampere. Che resistenza presenta?

$$V = R \times I$$

$$I = V : R$$

$$R = V : I$$

Risposta: 3 ohm (15:5=3)

LA LEGGE DI OHM

Esempio:

In una resistenza di 4 ohm scorrono 3 ampere. Che tensione è applicata ai suoi capi?

$$V = R \times I$$

$$I = V : R$$

$$R = V : I$$

Risposta: 12 V (4 x 3=12)

MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI

kilo = un migliaio ($\times 10^3$)

mega = un milione ($\times 10^6$)

giga = un miliardo ($\times 10^9$)

milli = un millesimo ($\times 10^{-3}$)

micro = un milionesimo ($\times 10^{-6}$)

nano = un miliardesimo ($\times 10^{-9}$)

pico = un biliardesimo ($\times 10^{-12}$)

COME FUNZIONA LA NOTAZIONE INGEGNERISTICA

$$17,5 \times 10^3 = 17.500$$

Esponente **positivo**: si sposta la virgola a **destra** di 3 posizioni, aggiungendo zeri

$$17,5 \times 10^{-3} = 0,0175$$

Esponente **negativo**: si sposta la virgola a **sinistra** di 3 posizioni, aggiungendo zeri

I COMPONENTI - IL RESISTORE



SIMBOLO ELETTRICO:



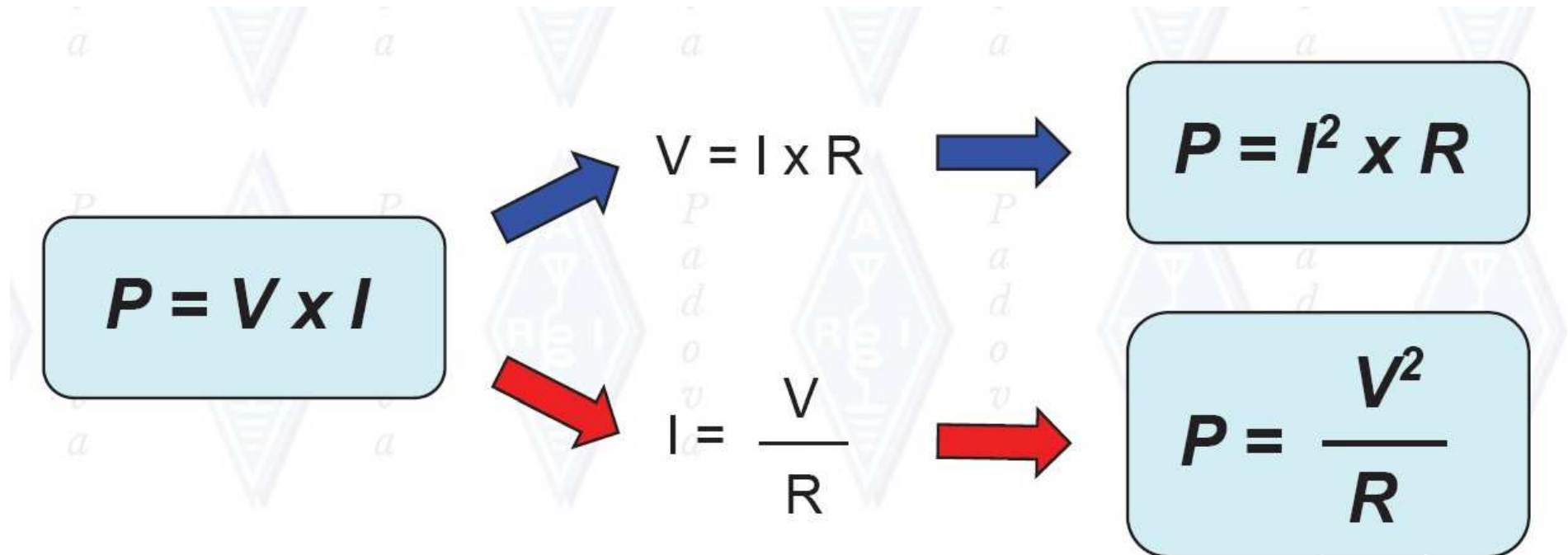
I COMPONENTI - IL RESISTORE



**Limita il passaggio della corrente,
dissipando potenza in calore (effetto
Joule)**

**Valore in ohm, uguale al rapporto fra (V)
ai capi e corrente (I) che lo attraversa
(legge di Ohm)**

POTENZA DISSIPATA DA UN RESISTORE



POTENZA DISSIPATA DA UN RESISTORE

Esempio:

**Su una resistenza di 5 ohm sono applicati 10V.
Quanta potenza dissipa?**

$$P = R \times I^2$$

$$P = V^2 / R$$

Risposta: 20 W (10 x 10 / 5 = 20)

POTENZA DISSIPATA DA UN RESISTORE

Esempio:

In una resistenza di 15 ohm scorrono 2 A.

Quanta potenza dissipa?

$$P = R \times I^2$$

$$P = V^2 / R$$

Risposta: 60 W (15 x 2 x 2 = 60)

I COMPONENTI – IL TERMISTORE

Resistore **NTC** = all'aumentare della temperatura **diminuisce** la sua resistenza
(coefficiente di temperatura negativo)

Resistore **PTC** = all'aumentare della temperatura **aumenta** la sua resistenza
(coefficiente di temperatura positivo)

IL RESISTORE IDEALE

Il valore in ohm rimane costante al variare:

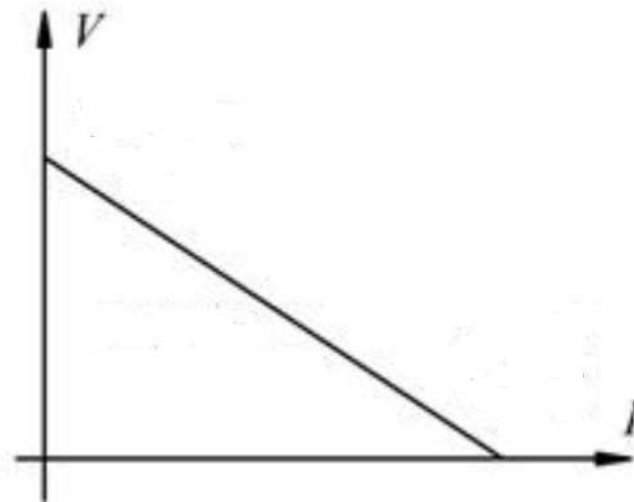
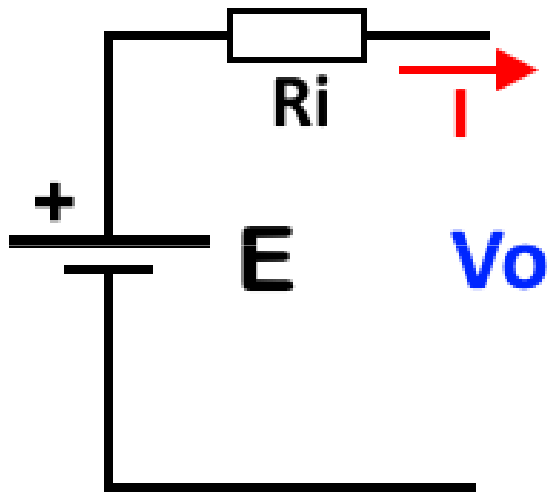
- **della frequenza della corrente che lo attraversa**
- **della temperatura**

IL GENERATORE IDEALE

Generatore che mantiene la tensione costante al variare della corrente assorbita dal carico

IL GENERATORE REALE

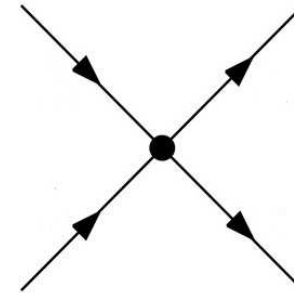
E' un generatore ideale, seguito da una "resistenza interna"



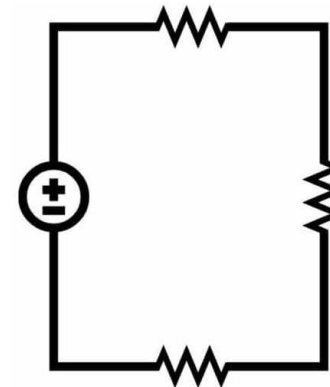
A causa di R_i , la tensione di uscita **diminuisce** all'aumentare della corrente assorbita

LEGGI DI KIRCHHOFF - DEFINIZIONI

Un **nodo** è un punto in un circuito in cui convergono 3 o più rami

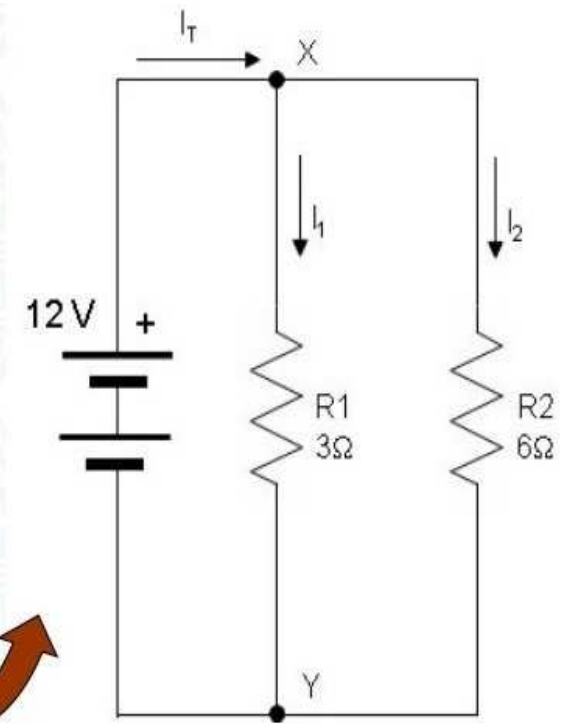


Una **maglia** è un percorso chiuso in un circuito elettrico

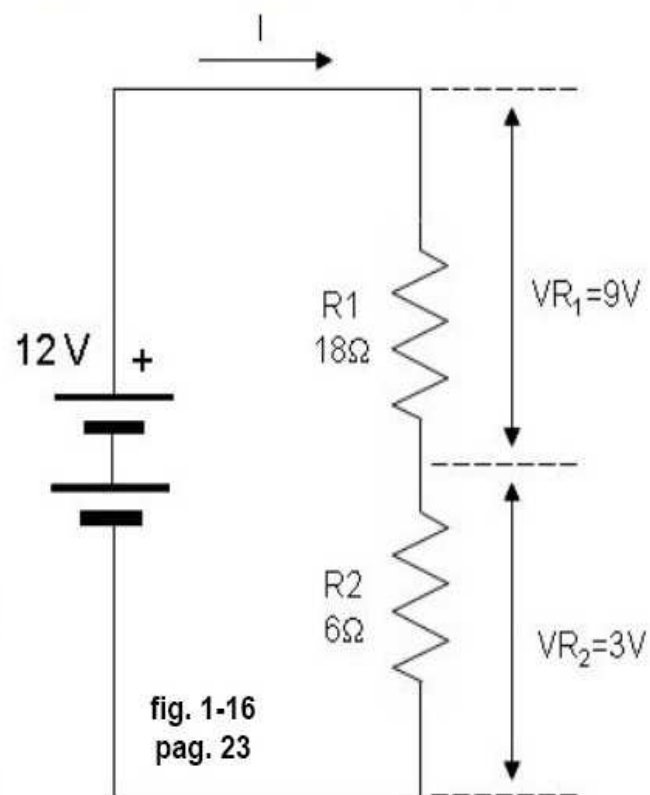


LA PRIMA LEGGE DI KIRCHHOFF

1) La somma algebrica delle correnti che confluiscono in un nodo di un circuito elettrico è uguale a zero

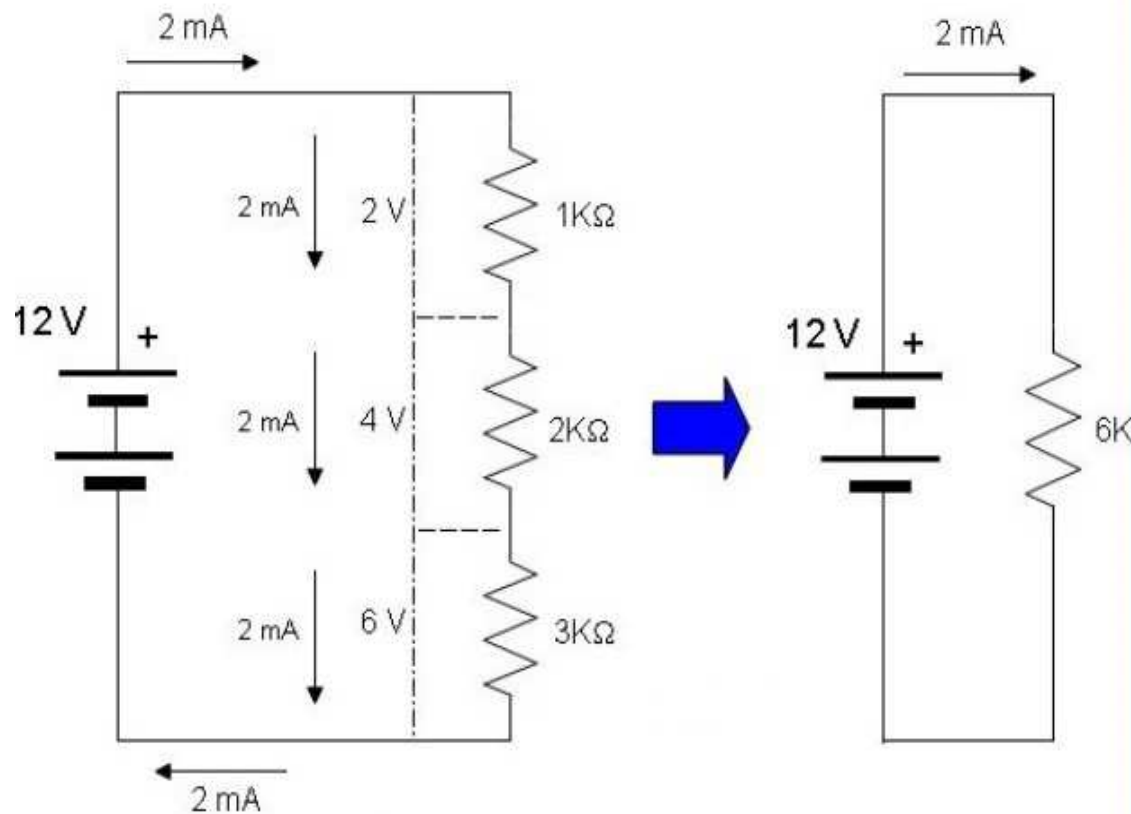


LA SECONDA LEGGE DI KIRCHHOFF



2) La somma algebrica delle tensioni in una maglia chiusa di un circuito elettrico è uguale a zero

RESISTORI IN SERIE



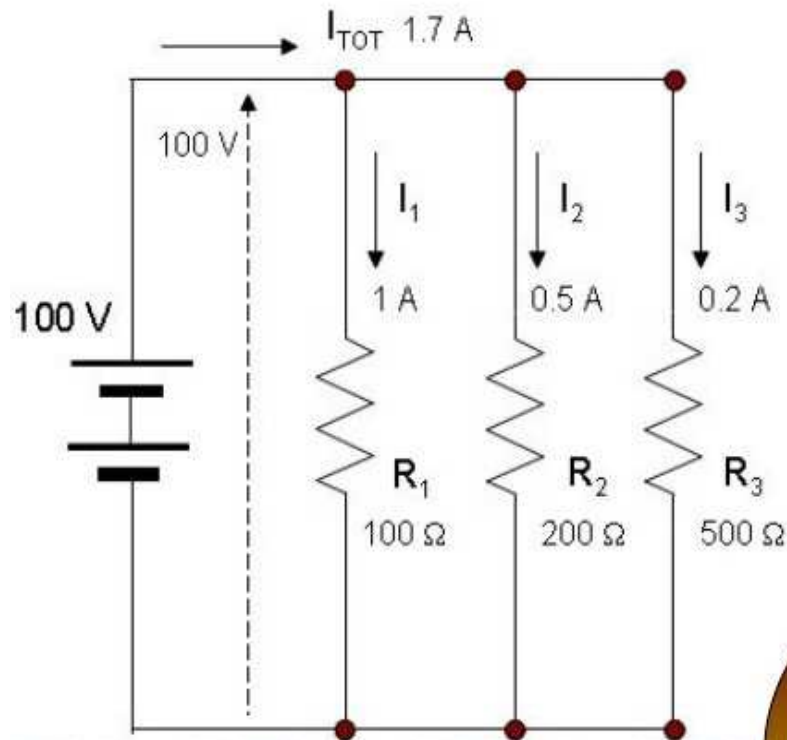
La resistenza totale di un circuito serie è data dalla somma delle singole resistenze

La corrente ha lo stesso valore in qualsiasi punto all'interno del circuito

La somma delle singole cadute di tensione ai capi di ciascuna resistenza corrisponde alla tensione totale applicata al circuito

RESISTORI IN PARALLELO

*Collegamento di resistenze in parallelo :
le tre regole fondamentali*



La tensione totale di un circuito parallelo è la stessa ai capi di ogni suo ramo

La corrente totale è uguale alla somma delle correnti di ciascun ramo

La resistenza totale è sempre più bassa di quella di più basso valore

$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

RESISTORI IN PARALLELO

Se i resistori in parallelo sono 2, vale la seguente formula:

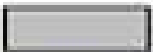
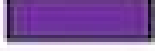
$$R_{\text{tot}} = \frac{R1 \times R2}{R1 + R2}$$

RESISTORI IN PARALLELO

Casi pratici per le domande a QUIZ:

- **due uguali** = la metà di uno dei resistori
- **più uguali** = valore di un resistore, diviso per il numero dei resistori
- **due o più diversi** = scegliete il valore più piccolo tra le risposte possibili

IL CODICE COLORI DEI RESISTORI

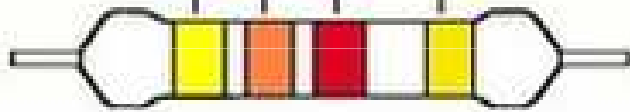
	1 ^a CIFRA	2 ^a CIFRA	3 ^a CIFRA	TOLLERANZA
NERO			 X 1	 10% ARGENTO
MARRONE	 1	 1	 X 10	 5% ORO
ROSSO	 2	 2	 X 100	
ARANCIONE	 3	 3	 X 1.000	
GIALLO	 4	 4	 X 10.000	
VERDE	 5	 5	 X 100.000	
BLU	 6	 6	 X 1.000.000	
VIOLA	 7	 7	 ORO 10	
GRIGIO	 8	 8		
BIANCO	 9	 9		

2^a CIFRA

1^a CIFRA

MOLTIPLICAT.

TOLLERANZA



GRAZIE PER L'ATTENZIONE